

O Solver fmincon no MATLAB

Otimização Contínua Determinística em Engenharia

Alunos: Leonardo Ronald Perin Rauta

Maurício da Silva Justino

Romulo de Aguiar Beninca

Professor: Carlos Alberto Bavastri



1. Introdução

O que é o fmincon?

O fmincon é uma função do MATLAB utilizada para resolver problemas de otimização não linear com restrições.

O nome vem de Function Minimization with Constraints (minimização de função com restrições).

- ⚙️ **Busca local:** Baseada fundamentalmente no cálculo de derivadas (gradiente).
- ❗ **Objetivo:** Encontrar o mínimo de uma função não-linear $f(x)$. (pode ser multivariável)
- 🔒 **Restrições:** Suporta limites de espaço, equações lineares e restrições não-lineares severas.
Tipo: restrições de igualdade ou desigualdade linear, limite de variáveis, não linear de igualdade ou desigualdade.)
- 📍 **Dependência:** Exige um ponto de partida inicial (x_0) fornecido pelo usuário.



2. Evolução dos Métodos Clássicos

Por que o MATLAB filtra o que aprendemos em sala?

O Destino das Abordagens Clássicas

-  **Dicotomia / Seção-Áurea / Bolzano:** Descartados no fluxo principal. O MATLAB prefere *Interpolação Polinomial* (usando derivadas) para encontrar o λ ótimo (λ^*) de forma muito mais rápida.
-  **Gradiente Nulo** $\nabla f(x)=0$: Não é usado para busca geométrica, mas sim como a base do *Critério de Parada* (Equações de KKT)*.
-  **Descida Mais Rápida (Steepest Descent):** Descartado como motor principal devido à ineficiência e efeito de "zig-zague" em vales estreitos.
-  **Aproximação Quadrática (Newton / Quase-Newton):** É a engrenagem principal da ferramenta, avaliando inclinação e curvatura para obter convergência superlinear.

* - As condições de KKT (Karush-Kuhn-Tucker) são um conjunto de equações e desigualdades que caracterizam uma solução ótima de um problema de otimização com restrições.

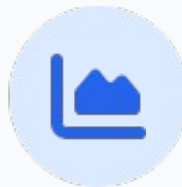
3. Algoritmos Internos Internos

Principais Motores de Otimização



Interior-Point

O método **padrão** moderno. Usa "funções de barreira" que geram penalidades infinitas nas fronteiras, forçando o algoritmo a caminhar sempre pela zona viável. Ideal para larga escala.



SQP

Programação Quadrática Sequencial. Aproxima a função por parábolas (Aproximação Quadrática) usando o método **Quase-Newton** (atualização BFGS)*. Extremamente rigoroso com as restrições.



Trust-Region-Reflective

Cria um "raio de confiança" validando a Série de Taylor. Muito rápido, mas **não suporta restrições não-lineares** e exige gradiente analítico exato.

* - O BFGS é um dos algoritmos mais importantes da otimização numérica. A sigla vem dos sobrenomes de seus criadores: Broyden, Fletcher, Goldfarb, Shanno

4. Sintaxe e Utilização

A Chamada da Função `fmincon`

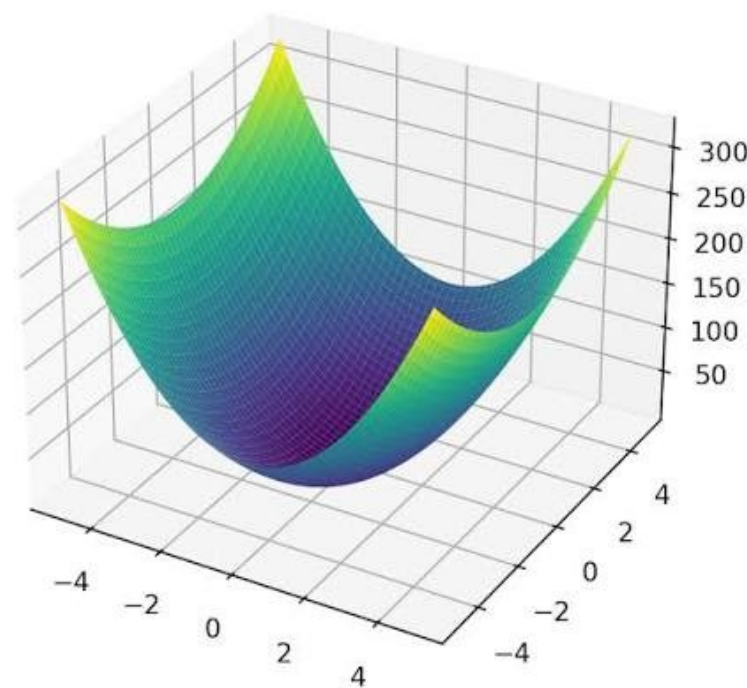
A flexibilidade do MATLAB permite declarar desde otimizações simples até sistemas altamente restritos numa única linha de comando.

```
[x, fval, exitflag, output] = fmincon(fun, x0,  
A, b, Aeq, beq, lb, ub, nonlcon, options)
```

</> Para ignorar um tipo de restrição que seu problema não possui, basta passar colchetes vazios `[]` na respectiva posição.

📦 Modernamente, pode-se passar uma única estrutura encapsulada*: `x = fmincon(problem)`.

* são funções de otimização restrita do MATLAB; refere-se à organização de funções matemáticas internas utilizando funções aninhadas (nested functions) ou funções anônimas (anonymous functions)



Parâmetros de Entrada

Variável	Significado no MatLab	Equivalência Matemática
fun	A função objetivo a ser minimizada (function handle)	$f(x)$
x_0	Ponto de partida inicial da otimização (vetor)	x_0
A, b	Matriz e vetor de restrição de desigualdade linear	$A \bullet x \leq b$
Aeq , beq	Matriz e vetor de restrição de igualdade linear	$Aeq \bullet x = beq$
lb , ub	Limite inferior (lower) e superior (upper bound)	$Lb \leq x \leq ub$
nonlcon	Funções com as restrições não lineares. Retorna [c, ceq]	$c(x) \leq 0$, $ceq(x) = 0$
options	Opções de otimização criadas com a função optimoptions	

Parâmetros de Saída

Variável	Significado do retorno
x	O vetor contendo a solução ótima encontrada (o mínimo da função)
fval	O valor da função escalar objetivo avaliada no ponto mínimo “x”.
exitflag	Inteiro que indica por que o algoritmo parou (1=convergiu, 0= limites de iterações, -2 = inviável)
output	Estrutura contendo informações do processo (número de iterações, algoritmo usado, etc.)
lambda	Estrutura com multiplicadores de Lagrange no ponto ótimo para cada restrição.
grad / hessian	O Gradiente e a matriz Hessiana avaliados na solução ótima encontrada.

5. Configuração de Parâmetros

O Objeto `optimoptions`

O antigo vetor `foptions` foi descontinuado. Hoje, o controle de opções de otimização é feito pelo **`optimoptions`**.



Algorithm: Define qual motor rodar (ex: 'sqp' ou 'interior-point').



SpecifyObjectiveGradient: Desliga a diferença finita quando fornecemos o gradiente analítico, poupando processamento.



Display: Controla o *print* do terminal a cada iteração.



Tolerances: Ajusta os limites de precisão para parada.

```
options = optimoptions('fmincon', ...  
    'Algorithm','sqp', ...  
    'Display','iter', ...  
    'OptimalityTolerance', 1e-10, ...  
    'MaxIterations', 200);
```

6. Critérios de Parada e Tolerâncias

Quando o algoritmo computacional para de rodar?

As Tolerâncias (ϵ) Numéricas



Step Tolerance

Se o passo geométrico for irrisório, assume-se que o robô cravou no fundo do vale e o algoritmo é interrompido.

$$| x_{k+1} - x_k | < \text{TolX}$$



Function Tolerance

Se a mudança de posição gerar uma variação vertical (no eixo da função) irrelevante, conclui-se que a curva achatou.

$$| f(x_{k+1}) - f(x_k) | < \text{TolFun}$$



Optimality Tolerance

Mede a norma do vetor Gradiente. Se for zero, as Condições de Primeira Ordem de KKT foram matematicamente satisfeitas.

$$\| \nabla f(x_k) \| < \text{TolOpt}$$

7. Conclusão

Conclusão:

O principal benefício do uso do solver fmincon reside na sua arquitetura modular.

- ✓ Faz uso de algoritmos, p ex. **Pontos Interiores** e estimativas **Quase-Newton**.
- ✓ A interface paramétrica garante controle total de tolerâncias.
- ✓ Processamento altamente eficiente de sistemas não-lineares restritos.

Dúvidas?

Agradecemos pela atenção!